У цій лабораторній роботі я реалізував програму мовою Erlang для побудови списку значень функції на заданому інтервалі. За умовою лабораторної потрібно, щоб користувач у запиті задавав початкове значення змінної `x`, кінцеве значення інтервалу, крок та додатковий параметр. Програма повинна обчислити значення функції для кожної точки інтервалу і сформувати список результатів.

Для мого 16 варіанту функція має вигляд: дріб `(1 + x) / (1 + x^3)`, помножений на добуток виразів `sqrt(i) - x` для `i` від 3 до `N`. Тобто для кожного значення `x` програма спочатку обчислює добуток, а потім множить його на дріб з формули.

На початку програми вказано назву модуля `lab3_var16`. Вона повинна збігатися з назвою файлу, щоб Erlang правильно компілював і запускав програму. Далі через `export` я відкрив три основні функції: `func_main/4`, `func_list/4` і `prod_tail/3`.

Функція `func_main/4` є головною. Вона приймає чотири параметри: початок інтервалу `X`, кінець інтервалу `Xf`, крок `H` і параметр `N`. Її задача полягає в тому, щоб передати ці параметри у функцію побудови списку. До кінцевого значення я додаю невелике число `H/100`, щоб уникнути втрати останньої точки інтервалу через похибку обчислень із дійсними числами.

Далі працює функція `func_list/4`. Саме вона формує список значень функції. Якщо поточне значення `X` ще не перевищило кінець інтервалу, програма обчислює значення функції для цього `X`, додає його в список і викликає сама себе для наступного значення `X + H`. Якщо ж `X` уже більше за `Xf`, рекурсія зупиняється і повертається порожній список. Таким чином список будується послідовно для всіх точок інтервалу.

Для обчислення значення функції використовується `prod_tail/3`. Це допоміжна функція, яка запускає хвостову рекурсію для добутку. Вона передає керування в `prod_tail/4`, починаючи з `i = 3`, тому що у моїй формулі добуток починається саме з 3. Початкове значення накопичувача дорівнює `1.0`, тому що для добутку нейтральним елементом є одиниця.

У функції `prod_tail/4` реалізовано основну логіку обчислення. Поки індекс `I` не перевищив `N`, програма знаходить черговий множник `sqrt(I) - X` і множить його на накопичене значення `Acc`. Після цього викликається наступний рекурсивний крок для `I + 1`. Таким чином поступово обчислюється весь добуток.

Коли значення `I` стає більшим за `N`, це означає, що добуток уже повністю знайдено. Після цього програма обчислює знаменник `1 + X*X*X`, тобто `1 + x^3`. Далі виконується перевірка, щоб не було ділення на нуль. Якщо знаменник дорівнює нулю, повертається повідомлення про помилку `division_by_zero`. Якщо знаменник не нульовий, програма обчислює дріб `(1 + X) / Den` і множить його на вже готовий добуток `Acc`. Це і є кінцеве значення функції для конкретного `x`.

Отже, загальний принцип роботи такий: користувач задає межі інтервалу, крок і параметр `N`, далі програма послідовно перебирає всі значення `x` на цьому інтервалі, для кожного `x` обчислює значення функції за формулою мого варіанту, після чого формує список результатів.

Під час перевірки я компілював модуль командою `c(lab3_var16).`, а потім запускав його запитом `lab3_var16:func_main(0, 1, 0.2, 5).`. У результаті програма повертала список значень функції для точок від 0 до 1 з кроком 0.2 при `N = 5`. Це підтверджує, що програма працює правильно і відповідає вимогам лабораторної роботи.